Домаћи задатак 10

Диференцне једначине

1. Решити $y_{t+1} = 2y_t + 1$. За $y_0 = 1$ описати понашање решења када $t \to \infty$.

2. Наћи опште решење $y_t - 2y_{t-1} - 3y_{t-2} = 4 + 4t$. Одредити решење за $y_0 = 1$, $y_1 = 2$ и описати понашање при $t \to \infty$.

3. Нови европски комесар за пољопривреду наследио је огромну количину залиха од 30000 тона кукурузног зрна које се чува у складишту близу Стразбура. Сваке године 5% зрна из складишта на почетку године поједу мишеви. Комесар је задужен да дода N тона на залихе сваке године, где је N унапред фиксирано у преговору владе са произвођачима. Комесар жели да постави такву вредност за N да се залихе смање, како би прогласио успех своје политике. Саветујте га: ако је $N = 1300$, колико ће времена требати да се залихе смање на 27500 тона?

4. Компанија тренутно запошљава 4000 радника, који раде укупно $8\,000\,000$ радних сати по години. Она планира да повећа укупну запосленост (у радним сатима) за E хиљада сваке године, где је E нека константа. Компанија процењује да се сваке године, због пензионисања радника, одласка или смањења обима посла, укупан број радних сати тренутно запослених смањује за $W\%$. Нека је y_t укупан број у хиљадама радних сати запослених на крају године после t година од сада.

а) Одредити везу између y_t и y_{t-1}, за $t \geq 1$.

б) Ако компанија жели да задржи тренутну запосленост, одредити y_t и показати да мора важити $E \geq 80W$.